

KULIAH PRAKTEK KOMPUTASI AWAN

MODUL 1**Membangun IaaS Lokal**

Instalasi & Penyediaan Mesin Virtual

Oleh:
Dr. Andrew B. Osmond
claude.ai

Mata Kuliah	Praktikum Cloud Computing
Topik	Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Lokal
Studi Kasus	Aplikasi Pencatatan Kas RW
Perangkat	Windows 11, VirtualBox, Vagrant
Estimasi Waktu	90 – 120 menit

Pada modul ini, mahasiswa akan membangun infrastruktur server lokal dari nol menggunakan teknologi virtualisasi. Dua mesin virtual akan dibuat dan dikonfigurasi agar dapat saling berkomunikasi melalui jaringan privat, mensimulasikan arsitektur backend-database yang umum digunakan di lingkungan cloud.

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan modul ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami konsep virtualisasi server dan Infrastructure-as-a-Service (IaaS)
- Menginstal dan mengonfigurasi VirtualBox sebagai hypervisor lokal
- Menggunakan Vagrant untuk mendefinisikan dan menyediakan mesin virtual secara terprogram
- Menulis Vagrantfile untuk membuat beberapa VM dalam satu konfigurasi
- Mengonfigurasi jaringan privat antar VM untuk komunikasi terisolasi
- Menginstal dan mengonfigurasi MySQL Server agar dapat diakses dari VM lain

B. Latar Belakang

Bayangkan sebuah RW ingin memiliki sistem pencatatan kas digital. Sistem ini membutuhkan setidaknya dua komponen utama: server backend yang menjalankan logika aplikasi, dan server database yang menyimpan data keuangan. Di lingkungan cloud

nyata, kedua komponen ini berjalan pada mesin (instance) yang terpisah dan berkomunikasi melalui jaringan internal.

Pada modul ini, kita akan mereplikasi arsitektur tersebut secara lokal menggunakan dua mesin virtual:

VM	IP Address	Peran
vm-backend	192.168.56.10	Server aplikasi (backend)
vm-database	192.168.56.11	Server basis data (MySQL)

C. Prasyarat

Sebelum memulai praktikum, pastikan perangkat Anda memenuhi kebutuhan berikut:

Spesifikasi Minimum Perangkat

- Sistem Operasi: Windows 11 (64-bit)
- RAM: minimal 8 GB (disarankan 16 GB)
- Penyimpanan kosong: minimal 10 GB
- Prosesor: mendukung virtualisasi (VT-x/AMD-V), pastikan sudah diaktifkan di BIOS

Perangkat Lunak yang Perlu Diinstal

- VirtualBox (versi 7.0 atau lebih baru)
- Vagrant (versi 2.3 atau lebih baru)

Catatan: Hyper-V dan VirtualBox

Jika WSL2 aktif di laptop Anda, Hyper-V kemungkinan juga aktif dan dapat menyebabkan konflik dengan VirtualBox. Gunakan VirtualBox versi 7.0+ yang sudah lebih kompatibel dengan Hyper-V. Vagrant tidak memerlukan WSL — jalankan langsung dari PowerShell.

D. Instalasi Perangkat Lunak

D.1. Instalasi VirtualBox

1. Buka browser dan kunjungi <https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>
2. Klik Windows hosts untuk mengunduh installer.
3. Jalankan file installer (.exe) yang telah diunduh.
4. Ikuti langkah instalasi dengan klik Next hingga selesai, lalu klik Finish.
5. Verifikasi instalasi dengan membuka VirtualBox dari menu Start.

D.2. Instalasi Vagrant

1. Buka browser dan kunjungi <https://developer.hashicorp.com/vagrant/downloads>
2. Pilih Windows dan unduh installer AMD64 (.msi).
3. Jalankan file installer (.msi) yang telah diunduh.
4. Ikuti langkah instalasi hingga selesai.
5. Restart komputer setelah instalasi selesai.

D.3. Verifikasi Instalasi

Buka PowerShell dan jalankan perintah berikut untuk memastikan keduanya terinstal dengan benar:

```
vagrant --version  
VBoxManage --version
```

Jika kedua perintah menampilkan nomor versi tanpa error, instalasi berhasil dan Anda siap melanjutkan ke langkah berikutnya.

E. Membuat Project Vagrant

E.1. Membuat Folder Project

Buka PowerShell, lalu buat folder project dan masuk ke dalamnya:

```
mkdir C:\kasrw  
cd C:\kasrw
```

E.2. Inisialisasi Vagrant

Jalankan perintah berikut untuk menginisialisasi project Vagrant di dalam folder tersebut:

```
vagrant init
```

Perintah ini akan menghasilkan file Vagrantfile di dalam folder C:\kasrw. File ini adalah konfigurasi utama yang mendefinisikan semua mesin virtual yang akan dibuat.

E.3. Menulis Vagrantfile

Buka file Vagrantfile menggunakan teks editor (Notepad, VS Code, atau editor lainnya), hapus seluruh isinya, lalu ganti dengan konfigurasi berikut:

```
Vagrant.configure("2") do |config|

  # VM Database
  config.vm.define "vm-database" do |db|
    db.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
    db.vm.hostname = "vm-database"
    db.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.11"
    db.vm.provider "virtualbox" do |vb|
      vb.name = "vm-database"
      vb.memory = "1024"
      vb.cpus = 1
    end
  end

  # VM Backend
  config.vm.define "vm-backend" do |backend|
    backend.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
    backend.vm.hostname = "vm-backend"
    backend.vm.network "private_network", ip: "192.168.56.10"
    backend.vm.provider "virtualbox" do |vb|
      vb.name = "vm-backend"
      vb.memory = "1024"
      vb.cpus = 1
    end
  end

end
```

Penjelasan Konfigurasi

`config.vm.define` mendefinisikan masing-masing VM secara terpisah dalam satu Vagrantfile. `private_network` mengonfigurasi jaringan internal antar VM sehingga keduanya dapat berkomunikasi tanpa terhubung ke internet publik. Tidak diperlukan `forwarded_port` karena tujuan modul ini adalah komunikasi antar VM, bukan akses dari host.

F. Menjalankan Mesin Virtual

F.1. Menyalakan Semua VM

Jalankan perintah berikut dari dalam folder C:\kasrw di PowerShell:

```
vagrant up
```

Vagrant akan mengunduh box bento/ubuntu-22.04 (sekitar 500 MB) pada pertama kali dijalankan. Proses ini memerlukan waktu beberapa menit tergantung kecepatan internet. Setelah unduhan selesai, Vagrant akan membuat dan menyalakan kedua VM secara otomatis.

F.2. Memeriksa Status VM

Setelah proses selesai, verifikasi bahwa kedua VM berjalan dengan perintah:

```
vagrant status
```

Output yang diharapkan:

```
Current machine states:
vm-database             running (virtualbox)
vm-backend              running (virtualbox)
```

G. Verifikasi Koneksi Antar VM

G.1. Masuk ke vm-backend

Buka sesi SSH ke vm-backend menggunakan perintah:

```
vagrant ssh vm-backend
```

G.2. Ping ke vm-database

Di dalam vm-backend, uji koneksi jaringan ke vm-database:

```
ping 192.168.56.11
```

Jika muncul reply dari IP tersebut, berarti jaringan privat antara kedua VM sudah terhubung dengan benar. Tekan Ctrl+C untuk menghentikan ping, lalu keluar dari VM:

```
exit
```

H. Instalasi dan Konfigurasi MySQL

H.1. Install MySQL di vm-database

Masuk ke vm-database:

```
vagrant ssh vm-database
```

Perbarui daftar paket dan instal MySQL Server:

```
sudo apt update
sudo apt install -y mysql-server
```

Verifikasi bahwa MySQL berjalan dengan baik:

```
sudo systemctl status mysql
```

Pastikan status menampilkan active (running) sebelum melanjutkan.

H.2. Membuat Database dan User

Masuk ke konsol MySQL sebagai root:

```
sudo mysql
```

Buat database kasrw beserta user yang hanya bisa diakses dari IP vm-backend:

```
CREATE DATABASE kasrw;
CREATE USER 'kasrw_user'@'192.168.56.10' IDENTIFIED BY 'password123';
GRANT ALL PRIVILEGES ON kasrw.* TO 'kasrw_user'@'192.168.56.10';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Konsep Zero-Trust Awal

Perhatikan bahwa user kasrw_user hanya diizinkan login dari IP 192.168.56.10 (vm-backend). Artinya, tidak ada mesin lain — termasuk host Windows Anda — yang bisa login menggunakan user ini. Inilah prinsip isolasi akses database yang umum diterapkan di arsitektur cloud.

H.3. Mengizinkan Koneksi dari Luar Localhost

Secara default, MySQL hanya menerima koneksi dari localhost. Kita perlu mengubah konfigurasi ini agar vm-backend dapat terhubung:

```
sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

Cari baris berikut:

```
bind-address = 127.0.0.1
```

Ubah menjadi:

```
bind-address = 0.0.0.0
```

Simpan file dengan menekan Ctrl+X, lalu Y, lalu Enter. Kemudian restart MySQL:

```
sudo systemctl restart mysql
```

Keluar dari vm-database:

```
exit
```

I. Uji Koneksi MySQL dari vm-backend

I.1. Masuk ke vm-backend

```
vagrant ssh vm-backend
```

I.2. Install MySQL Client

```
sudo apt update  
sudo apt install -y mysql-client
```

I.3. Koneksi ke MySQL di vm-database

Jalankan perintah berikut untuk menghubungkan MySQL client di vm-backend ke MySQL server di vm-database:

```
mysql -u kasrw_user -p -h 192.168.56.11
```

Masukkan password password123 saat diminta. Jika berhasil, Anda akan melihat MySQL prompt seperti berikut:

```
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.  
mysql>
```

Verifikasi bahwa database kasrw tersedia:

```
SHOW DATABASES;
```

Keluar dari MySQL dan dari vm-backend:

```
EXIT;
```

```
exit
```

Goal Modul 1 Tercapai!

Jika Anda berhasil masuk ke MySQL prompt dari vm-backend dan melihat database kasrw, berarti dua mesin virtual berhasil dibuat, dikonfigurasi, dan saling terhubung melalui jaringan privat. Ini adalah fondasi infrastruktur yang akan terus kita kembangkan di modul-modul berikutnya.

J. Perintah Vagrant yang Berguna

Perintah	Fungsi
<code>vagrant up</code>	Menyalakan semua VM
<code>vagrant status</code>	Melihat status semua VM
<code>vagrant ssh vm-backend</code>	Masuk ke VM tertentu via SSH
<code>vagrant halt</code>	Mematikan semua VM
<code>vagrant halt vm-database</code>	Mematikan VM tertentu
<code>vagrant destroy</code>	Menghapus semua VM (permanen)
<code>vagrant reload</code>	Merestart VM (reload Vagrantfile)

K. Troubleshooting

VirtualBox tidak bisa membuat VM 64-bit

Kemungkinan fitur virtualisasi (VT-x/AMD-V) belum diaktifkan di BIOS. Masuk ke BIOS saat startup dan aktifkan opsi Intel Virtualization Technology atau SVM Mode (untuk AMD).

vagrant up gagal dengan error VirtualBox dan Hyper-V

Jika muncul pesan error terkait konflik Hyper-V, pastikan VirtualBox yang terinstal adalah versi 7.0 atau lebih baru karena versi tersebut sudah mendukung koeksistensi dengan Hyper-V di Windows 11.

Koneksi MySQL dari vm-backend ditolak (Connection refused)

Periksa kembali apakah bind-address di mysqld.cnf sudah diubah menjadi 0.0.0.0 dan MySQL sudah direstart. Pastikan juga user kasrw_user dibuat dengan host 192.168.56.10, bukan localhost.

Box bento/ubuntu-22.04 gagal diunduh

Pastikan koneksi internet stabil. Jika unduhan terputus di tengah jalan, jalankan `vagrant box remove bento/ubuntu-22.04` lalu coba `vagrant up` kembali.

L. Kesimpulan

Pada modul ini, kita telah berhasil membangun infrastruktur IaaS lokal yang terdiri dari dua mesin virtual yang saling terhubung. Dengan menggunakan Vagrant dan VirtualBox, seluruh infrastruktur didefinisikan dalam satu file konfigurasi (Vagrantfile) sehingga dapat direplikasi dengan mudah.

Arsitektur yang kita bangun hari ini — vm-backend yang terhubung ke vm-database — adalah fondasi dari aplikasi Kas RW yang akan terus kita kembangkan. Pada modul berikutnya, semua langkah konfigurasi manual yang dilakukan hari ini akan diotomatisasi menggunakan Ansible.